

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |  |             |      |              |       |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|------|--------------|-------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                       | YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi,<br>Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı |  | NOT TABLOSU |      |              |       |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |  | 1. S        | 2. S | 3. S         | 4. S  | Not Toplamı  |            |
| Adı Soyadı                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |  |             |      |              |       |              |            |
| Öğrenci Numarası                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |  |             |      |              |       |              |            |
| Bölümü                                                                                                                                                                                                                                | MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ                                          |  |             |      |              |       | Sınav Tarihi | 24/06/2020 |
| Dersin Adı                                                                                                                                                                                                                            | KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN<br>NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ            |  | Grup No     | 1    | Sınav Süresi | 90 dk | Sınav Yeri   |            |
| Dersi veren Öğretim<br>Üyesinin Adı Soyadı                                                                                                                                                                                            | ARŞ. GÖR. DR. FATİH AYLIKCI                                     |  |             |      |              |       | İmza         |            |
| YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <b>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</b> 9. Maddesi olan “ <b>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</b> ” fiili işleyenler <b>bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma</b> cezası alırlar. |                                                                 |  |             |      |              |       |              |            |

**Virgülden sonra dört basamak alınız.**

**Aşağıda çözmeniz gereken 4 soru vardır. Bu sorular için 90 dakika yeterlidir. Cevap kağıdını sisteme yüklemek için ekstra 30 dakika verilmiş olup toplam süre 2 saattir. Kopya şüphesine mahal vermemek için lütfen soruları bireysel çözünüz.**

**Sıkıştırılmış klasörde her bir soru için MATLAB kodları (Boş bırakılan yerler doldurulacak. Lütfen comment (%) kısımlarını okuyunuz.) ve ayrıca cevap kağıdı yer almaktadır. Cevap kağıdındaki boşlukları doldurunuz ve bu dosyayı pdf formatında dosya isminde sadece numaranızı yazarak sisteme yükleyiniz.**

**Sisteme yüklemede sorun yaşayan öğrenciler, cevap kağıdını sisteme yüklemede sorun yaşadığını gösterir bir ekran fotoğrafı ile birlikte cevap kağıdını **SINAV SÜRESİ İÇİNDE** [examshomeworks@gmail.com](mailto:examshomeworks@gmail.com) adresine gönderebilirler.**

## SORULAR

**SORU 1.**  $p$ ,  $R_1 < R_2$  olmak üzere  $R_1$  ve  $R_2$  yarıçaplı eşmerkezli iki metal kürenin arasındaki  $r$ 'de elektrik potansiyeli göstermektedir. İç kürenin potansiyeli  $V_1$  voltta ve dış kürenin potansiyeli  $V_2$  voltta sabit tutulmaktadır. İki küre arasındaki bölgede potansiyel Laplace denklemiyle modellenir:

$$\frac{d^2 p}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dp}{dr} = 0, \quad R_1 < r < R_2, \quad p(R_1) = V_1, \quad p(R_2) = V_2$$

$R_1 = 2$  inç,  $R_2 = 4$  inç,  $V_1 = 110$  volt,  $V_2 = 0$  volt olmak üzere aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Analitik çözüm:  $\frac{V_2 - V_1}{R_2 - R_1} R_1 \left( 1 - \frac{R_2}{r} \right)$

Bu soruda Lineer Atış Metodu uygulanacaktır. Adım aralığı (h) seçiminde tablodaki tüm sonuçlar için MutlakHata  $< 10^{-5}$  şartı aranmaktadır.

Adım aralığı seçiniz:

h :

| r   | p (Sayısal Çözüm) | p (Analitik Çözüm) | Mutlak Hata |
|-----|-------------------|--------------------|-------------|
| 2.5 |                   |                    |             |
| 2.9 |                   |                    |             |
| 3.3 |                   |                    |             |
| 3.7 |                   |                    |             |
| 3.8 |                   |                    |             |

**SORU 2.**  $y'' = y' + 2(y - \ln x)^3 - x^{-1}$ ,  $2 \leq x \leq 3$ ,  $y(2) = \frac{1}{2} + \ln 2$ ,  $y(3) = \frac{1}{3} + \ln 3$

sınır değer problemi için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Analitik Çözüm:  $x^{-1} + \ln x$

Bu soruda Nonlineer Sonlu Farklar Metodu kullanılacaktır.  $h = 0.1$  alınız.  
Toleransı,  $TOL = 10^{-9}$  ; maksimum iterasyon sayısını,  $M = 10$  alınız.

İterasyon sayısı:

| x   | w (Sayısal çözüm) | yA (Analitik çözüm) | Mutlak Hata |
|-----|-------------------|---------------------|-------------|
| 2.2 |                   |                     |             |
| 2.4 |                   |                     |             |
| 2.6 |                   |                     |             |
| 2.8 |                   |                     |             |

**SORU 3.** 6 cm x 5 cm boyutlarında dikdörtgen şeklinde bir plaka  $q=1.5 \text{ cal/cm}^3 \cdot \text{s}$  hızında her noktada eşit olarak ısı üretmektedir.  $x$  plakanın 6 cm uzunluğundaki kenarını temsil etsin ve  $y$  5 cm uzunluğundaki kenarını temsil etsin. Kenarlardaki  $u$  sıcaklığının aşağıdaki gibi tutulduğu varsayalım:

$$u(x,0) = x(6-x), u(x,5) = 0, 0 \leq x \leq 6$$

$$u(0,y) = y(6-y), u(6,y) = 0, 0 \leq y \leq 5$$

Kararlı durum sıcaklığı  $u = u(x,y)$  Poisson denklemini sağlamaktadır:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) = -\frac{q}{K}, 0 < x < 6, 0 < y < 5$$

Burada,  $K$  termal iletkenliktir ve değeri  $1.04 \text{ cal/cm} \cdot \text{deg} \cdot \text{s}$  'dir.  $h = 0.4$  ve

$k = \frac{1}{3}$  için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Eliptik kısmi diferansiyel denklemler için sonlu farklar metodu uygulanacak.

|     | x=0.4 | x=1.6 | x=3.6 | x=4.8 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| y=1 |       |       |       |       |
| y=2 |       |       |       |       |
| y=3 |       |       |       |       |
| y=4 |       |       |       |       |

4. Aşağıdaki parabolik kısmi diferansiyel denklem içeren başlangıç-sınır değer problemi için

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2, 0 < x < 1, 0 < t$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, 0 < t$$

$$u(x, 0) = \sin(\pi x) + x(1 - x)$$

$h = 0.1, k = 0.01$  seçerek aşağıdaki tabloları doldurunuz.

Analitik çözüm:  $e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x) + x(1 - x)$

Parabolik kısmi diferansiyel denklemler için Crank-Nicolson metodu kullanılacaktır. MATLAB kodunda denklemin karşı tarafında yer alan fonksiyon (2) ile ilgili bir değişiklik yapılmayacaktır. Gerekli değişiklik yapılmıştır.

|        | x=0.2 | Mutlak Hata |
|--------|-------|-------------|
| t=0.25 |       |             |
| t=0.5  |       |             |

|        | x=0.6 | Mutlak Hata |
|--------|-------|-------------|
| t=0.25 |       |             |
| t=0.5  |       |             |

|        | x=0.9 | Mutlak Hata |
|--------|-------|-------------|
| t=0.25 |       |             |
| t=0.5  |       |             |